RAN 11 — Les pourcentages

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 11 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Les trois calculs de base

t % = $\frac{t}{100}$. Un pourcentage exprime une proportion (une situation de proportionnalité avec le total ramené à 100).

- **Appliquer** un pourcentage : t % de Q = Q × $\frac{t}{100}$. 15 % de 240 = 240 × 0,15 = 36.
- **Calculer** un pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$ × 100. 18 filles sur 24 élèves : $\frac{18}{24}$ = 0,75 = 75 %.
- **Retrouver le total** : 30 % d'un nombre valent 12 → total = 12 ÷ 0,30 = 40.

Évolutions

Augmenter de t % = multiplier par **$\left(1 + \frac{t}{100}\right)$** ; **diminuer de t %** = multiplier par **$\left(1 - \frac{t}{100}\right)$**. Ce nombre est le **coefficient multiplicateur** (CM). +20 % → × 1,2 ; −15 % → × 0,85.

Taux d'évolution = $\frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$ × 100. De 40 à 50 : +25 % ; de 50 à 40 : −20 %.

Évolutions successives : on **multiplie** les CM (on n'additionne pas les taux). +10 % puis +10 % : 1,1 × 1,1 = 1,21 → +21 %. +20 % puis −20 % : 1,2 × 0,8 = 0,96 → −4 %.

Évolution réciproque / valeur initiale : on divise par le CM. Prix TTC 96 € avec TVA 20 % : HT = 96 ÷ 1,2 = 80 € (et non 96 − 20 % de 96).

Exemples

Soldes. Un article à 75 € est soldé à −30 % : 75 × 0,7 = 52,50 €. Il faut ensuite l'augmenter de $\frac{75 - 52{,}5}{52{,}5}$ ≈ 42,9 % pour revenir au prix initial.

Pourcentage de pourcentage. 40 % des élèves sont demi-pensionnaires, et 25 % d'entre eux mangent végétarien : 0,40 × 0,25 = 0,10, soit 10 % des élèves.

Pièges classiques

⚠ Additionner des pourcentages successifs (+10 % puis +10 % ≠ +20 %).

⚠ Croire qu'après −20 % il suffit de +20 % pour revenir au départ (il faut +25 %).

⚠ Points de pourcentage ≠ pourcentage : passer de 10 % à 12 % = +2 points = +20 %.

L'essentiel à retenir

- t % de Q = Q × $\frac{t}{100}$ · pourcentage = $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$ × 100.
- +t % → × $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$ · −t % → × $\left(1 - \frac{t}{100}\right)$.
- Taux = $\frac{\text{VA} - \text{VD}}{\text{VD}}$ × 100.

- Successives : on multiplie les CM (+20 % puis −20 % = −4 %).
- Valeur initiale : ÷ CM (HT = TTC ÷ 1,2) · après −20 %, il faut +25 %.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 11.